

Programação Estruturada em C

Na disciplina de Programação Estruturada em C, desenvolvemos uma biblioteca nativa que contém rotinas de filtragem digital, compressão adaptativa de registros biomédicos e gravação segura em arquivos binários, no total foram 12 funções criadas para cumprir tais funcionalidades.

Criamos funções para comparar sinais entre pacientes/dispositivos, limpeza de sinais biomédicos, economizar espaço e transmissão, eliminar flutuações aleatórias, armazenamento eficiente de sinais contínuos, reduzir logs estáveis de sensores, análise de complexidade de sinais, verificação de integridade e auditoria e gravação/leitura de imagens.

Também adicionamos integração por FFI (Foreign Function Interface), utilizando a linguagem Python, onde rodamos as funções que foram criadas na biblioteca de C nesse arquivo Python usando a biblioteca ctypes.

Arquivos criados

Arquivo “bib.h”, para declarar para o compilador quais funções e structs existem no módulo:

```
// bib.h
#ifndef BIB_H
#define BIB_H

// struct para os coeficientes
typedef struct
{
    float b0, b1, b2;
    float a1, a2;
} Coeficientes;

// struct para as imagens
typedef struct
{
    char imagem_nome[50];
    char imagem_formato[10];
    unsigned long tamanho;
    unsigned char *imagem_dados;
} Imagens;
```

```

void sinais_normalizados(int vetor[], int tamanho, int
valor_maximo_absoluto, float vetor_saida[]);
void filtroFir(int amostras_entrada[], float coeficientes[], int
tamanho_entrada, int tamanho_coeficientes, float sinal_filtrado[]);
void filtroIIR(float entrada[], float saida[], int tamanho,
Coeficientes coeficientes);
void downsample(float entrada[], int tamanho, int fator, float
saida[]);
void denoising(float entrada[], int tamanho, int janela, float
saida[]);
void codificacao_delta(float entrada[], int tamanho, float saida[]);
void decodificacao_delta(float entrada[], int tamanho, float saida[]);
void RLEAdaptativo(float entrada[], int tamanho, float threshold,
float valores[],int contagens[], int *tamanho_saida);
void entropia_janela(float entrada[], int tamanho, int janela, float
saida[]);
float integridade_checksum(float entrada[], int tamanho);
void gravar_imagem(const Imagens *imagem, const char *nome_arquivo);
Imagens* ler_imagem_binaria(const char *nome_arquivo);

#endif

```

Arquivo “bib.c”, onde foi criado as funções da biblioteca, antes de cada função adicionamos um comentário para explicar resumidamente o que ela irá fazer:

```

//bib.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "bib.h"
#include <string.h>

// formula valor_normalizado = valor_original / valor_maximo_absoluto
// Normalizar significa pegar esse vetor e ajustar todos os valores
para caber em uma faixa fixa
// Pré-processamento
void sinais_normalizados(int vetor[], int tamanho, int
valor_maximo_absoluto, float vetor_saida[]){
    if (valor_maximo_absoluto == 0) {
        printf("Erro: valor_maximo_absoluto não pode ser zero.\n");
    }
}

```

```

        return;
    }

    int i;
    for(i = 0; i < tamanho; i++){
        float valor = (float)vetor[i] / valor_maximo_absoluto;
        vetor_saida[i] = valor;
    }
}

// Filtro FIR
/* FIR = Finite Impulse Response. Pega as últimas N amostras e faz
média ponderada delas. */
void filtroFir(int amostras_entrada[], float coeficientes[], int
tamanho_entrada, int tamanho_coeficientes, float sinal_filtrado[]){
    float acumulador = 0.0f;
    int i, k;

    for(i = 0; i < tamanho_entrada; i++){
        acumulador = 0;

        for(k = 0; k < tamanho_coeficientes; k++){

            if(i - k >= 0) {
                acumulador += amostras_entrada[i - k] *
coeficientes[k];
            }

        }

        sinal_filtrado[i] = acumulador;
    }
}

//Filtro IIR(biquad)
/* Um filtro IIR (Infinite Impulse Response) usa realimentação
(feedback), ele utiliza amostras atuais e anteriores da entrada e
amostras anteriores da saída.
Formula:  $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] -$ 

```

```

a2 * y[n-2]
*/
void filtroIIR(float entrada[], float saida[], int tamanho,
Coeficientes coeficientes){

    float x1 = 0.0f;
    float x2 = 0.0f;
    float y1 = 0.0f;
    float y2 = 0.0f;
    int i;
    for(i = 0; i < tamanho; i++){
        float x0 = entrada[i];
        float y0 = (coeficientes.b0 * x0) + (coeficientes.b1 * x1) +
(coeficientes.b2 * x2)- (coeficientes.a1 * y1) - (coeficientes.a2 *
y2);

        saida[i] = y0;

        x2 = x1;
        x1 = x0;
        y2 = y1;
        y1 = y0;
    }
}

/*Downsampling: significa diminuir a taxa de amostragem do sinal.*/
void downsample(float entrada[], int tamanho, int fator, float
saida[]){
    int indice_saida = 0;
    int i;

    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        if(i % fator == 0){
            saida[indice_saida] = entrada[i];
            indice_saida++;
        }
    }
}

/*Denoising: reduzir o ruído do sinal suavizando variações bruscas,
mas mantendo a forma do sinal (picos e tendências).*/

void denoising(float entrada[], int tamanho, int janela, float

```

```

saida[]){
    int metade = janela / 2;
    int i, k;
    for(i = 0; i < tamanho; i++){
        float acumulador = 0;
        int contador = 0;

        for(k = -metade; k <= metade; k++) {
            int indice = i + k;

            if(indice < 0 || indice >= tamanho){
                continue;
            }

            acumulador += entrada[indice];
            contador++;
        }
        saida[i] = acumulador / contador;
    }
}

// Rotinas compressão adaptativa
/*
Delta Encoding
A codificação delta é uma técnica de compressão simples onde não
armazenamos os valores originais do sinal, mas sim as diferenças entre
uma amostra e a anterior.
*/

void codificacao_delta(float entrada[], int tamanho, float saida[]){
    // Primeiro valor é copiado sem alteração
    saida[0] = entrada[0];

    int i;

    // Calcula a diferença das próximas amostras
    for(i = 1; i < tamanho; i++){
        saida[i] = entrada[i] - entrada[i - 1];
    }
}

```

```

/*
decodificação delta
A função recebe um vetor com valores codificados por delta
(diferenças) e reconstrói o sinal original somando cada diferença ao
valor acumulado anterior.
*/

void decodificacao_delta(float entrada[], int tamanho, float saida[]){
    saida[0] = entrada[0];

    int i;

    for(i = 1; i < tamanho; i++){
        saida[i] = saida[i-1] + entrada[i];
    }
}

/*
RLE Adaptativo
O RLE adaptativo é uma variação do RLE tradicional.
No RLE clássico, comprime sequências de valores iguais consecutivos
(ex.: 5 5 5 5 → (5,4)).
No RLE adaptativo, você define um limiar (threshold) para considerar
valores "suficientemente próximos", e não apenas idênticos.
*/

void RLEAdaptativo(float entrada[], int tamanho, float threshold,
float valores[], int contagens[], int *tamanho_saida) {
    float valor_atual = entrada[0];
    int contador = 1;
    int indice_saida = 0;

    for (int i = 1; i < tamanho; i++) {
        if (fabs(entrada[i] - valor_atual) <= threshold) {
            contador++;
        } else {
            valores[indice_saida] = valor_atual;
            contagens[indice_saida] = contador;
            indice_saida++;

            valor_atual = entrada[i];
            contador = 1;
        }
    }
    valores[indice_saida] = valor_atual;
    contagens[indice_saida] = contador;
    *tamanho_saida = indice_saida + 1;
}

```

```

    }

}

// Salva o último grupo
valores[indice_saida] = valor_atual;
contagens[indice_saida] = contador;

*tamanho_saida = indice_saida + 1;
}

//Entropia de Janela (Window Entropy)
/*
A entropia mede o nível de imprevisibilidade (caos) do sinal dentro de
uma janela (um pedaço do vetor).
Em sinais biomédicos ou industriais, isso serve para:
detectar momentos de instabilidade,
diferenciar atividade (sinal variando muito) e repouso (sinal
estável),
identificar eventos anormais.
- Quanto maior a entropia, mais variáveis e imprevisíveis são os
valores naquela janela.
- Quanto menor a entropia, mais repetitivos e previsíveis são os
valores.*/

void entropia_janela(float entrada[], int tamanho, int janela, float
saida[]){
    int i, k;

    for(i = 0; i <= tamanho - janela; i++){

        float freq[100] = {0};

        for(k = 0; k < janela; k++){
            int indice = (int) entrada[i + k];
            freq[indice]++;
        }

        float entropia = 0.0f;

        for(k = 0; k < 100; k++){
            if (freq[k] > 0) {

```

```

        float prob = (float)freq[k] / janela;
        entropia += prob * log2(prob);
    }
}

// -entropia, pois resultado da entropia fica positivo (como
deve ser)
saida[i] = -entropia;

}
}

/*
Integridade (Checksum / Verificação de Integridade)
Quando transmitimos ou armazenamos dados (em dispositivos médicos,
pesquisa clínica ou indústria farmacêutica), precisamos garantir que o
sinal não foi alterado ou corrompido.
A técnica mais simples e bastante usada é o Checksum:
Um checksum calcula um valor numérico (soma ou operação matemática)
baseado no conteúdo do vetor.
Se os dados forem modificados, o checksum muda – permitindo
identificar erro.
*/

float integridade_checksum(float entrada[], int tamanho){
    float soma = 0.0f;
    int i;
    for(i = 0; i < tamanho; i++){
        soma = soma + entrada[i];
    }
    return soma;
}

// Gravar a imagem
void gravar_imagem(const Imagens *imagem, const char *nome_arquivo) {

    FILE *arquivo = fopen(nome_arquivo, "wb");
    if (!arquivo) {
        printf("Erro ao abrir arquivo.\n");
        return;
    }

    fwrite(imagem->imagem_nome, sizeof(char),

```



```

sizeof(imagem->imagem_nome), arquivo);
    fwrite(imagem->imagem_formato, sizeof(char),
sizeof(imagem->imagem_formato), arquivo);
    fwrite(&imagem->tamanho, sizeof(unsigned long), 1, arquivo);

    fwrite(imagem->imagem_dados, sizeof(unsigned char),
imagem->tamanho, arquivo);

    fclose(arquivo);

    printf("Imagem '%s' salva em '%s'\n", imagem->imagem_nome,
nome_arquivo);
}

// Ler a imagem criada
Imagens* ler_imagem_binaria(const char *nome_arquivo) {

    FILE *arquivo = fopen(nome_arquivo, "rb");
    if (!arquivo) {
        printf("Erro ao abrir o arquivo para leitura.\n");
        return NULL;
    }

    // Aloca a estrutura dinamicamente
    Imagens *imagem = (Imagens *)malloc(sizeof(Imagens));
    if (!imagem) {
        printf("Erro ao alocar memória para a imagem.\n");
        fclose(arquivo);
        return NULL;
    }

    // Lê os metadados (nome, formato e tamanho)
    fread(imagem->imagem_nome, sizeof(char),
sizeof(imagem->imagem_nome), arquivo);
    fread(imagem->imagem_formato, sizeof(char),
sizeof(imagem->imagem_formato), arquivo);
    fread(&imagem->tamanho, sizeof(unsigned long), 1, arquivo);

    // Aloca memória para os bytes da imagem
    imagem->imagem_dados = (unsigned char *)malloc(imagem->tamanho);
    if (!imagem->imagem_dados) {
        printf("Erro ao alocar memória para os dados da imagem.\n");
    }
}

```

```

        free(imagem);
        fclose(arquivo);
        return NULL;
    }

    // Lê os bytes reais da imagem
    fread(imagem->imagem_dados, sizeof(unsigned char),
imagem->tamanho, arquivo);

    fclose(arquivo);

    printf("Imagem '%s.%s' carregada com sucesso (%lu bytes)\n",
        imagem->imagem_nome, imagem->imagem_formato,
imagem->tamanho);

    return imagem; // retorna a struct alocada dinamicamente
}

```

Arquivo “main.c”, rodando as funções em um arquivo C:

```

// arquivo main.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "bib.h"
#include <string.h>

int main() {
    // Rotinas Filtragem Digital
    int vetor[7] = {-32700, -15000, -8000, 0, 12000, 25000, 31000};
    float vetor_saida[7];
    int i;
    //pré-processamento
    sinais_normalizados(vetor, 7, 32767, vetor_saida);
    printf("Resultado do pre-processamento\n");

    for(i = 0; i < 7; i++){
        printf("%.1f\n", vetor_saida[i]);
    }

    // Filtro FIR
    int amostras_entrada[4] = {4, 8, 6, 5};
}

```

```
float coeficientes[3] = {0.33, 0.33, 0.33};
float sinal_filtrado[4];

filtroFir(amostras_entrada, coeficientes, 4, 3, sinal_filtrado);

printf("Resultado do Filtro FIR\n");

for(i = 0; i < 4; i++){
    printf("%.1f\n", sinal_filtrado[i]);
}

// Filtro IIR

Coeficientes coeficiente;

coeficiente.b0 = 0.2929;
coeficiente.b1 = 0.5858;
coeficiente.b2 = 0.2929;
coeficiente.a1 = -0.0000;
coeficiente.a2 = 0.1716;

float entrada[8] = { 0.0, 0.5, 0.8, 0.3, -0.2, -0.5, -0.3, 0.1 };
float saida[8];

filtroIIR(entrada, saida, 8, coeficiente);

printf("Resultado do Filtro IIR\n");

for(i = 0; i < 8; i++){
    printf("%.1f\n", saida[i]);
}

// Downsampling
float entrada_downsample[4] = {1.3, 2.0, 4.3, 3.1};
int tamanho_entrada = 4;
int fator = 2;
int tamanho_saida = (tamanho_entrada + fator - 1) / fator;
float saida_downsample[tamanho_saida];

downsample(entrada_downsample, tamanho_entrada, fator,
```

```
saida_downsample);  
    printf("Resultado do Downsampling\n");  
  
    for(i = 0; i < tamanho_saida; i++){  
        printf("%.1f\n", saida_downsample[i]);  
    }  
  
    // Denoising  
  
    float entrada_denoising[4] = {4.3, 3.0, 1.3, 2.1};  
    int tamanho_denoising = 4;  
    int janela = 4;  
    float saida_denoising[tamanho_denoising];  
  
    denoising(entrada_denoising, tamanho_denoising, janela,  
saida_denoising);  
  
    printf("Resultado do Denoising\n");  
  
    for(i = 0; i < tamanho_denoising; i++){  
        printf("%.1f\n", saida_denoising[i]);  
    }  
  
    //Rotinas Compressão Adaptativa  
    // Codificação delta  
    float entrada_delta[4] = {4.3, 5.0, 4.6, 4.8};  
    float saida_delta[4];  
  
    codificacao_delta(entrada_delta, 4, saida_delta);  
  
    printf("Resultado do Codificacao delta\n");  
  
    for(i = 0; i < 4; i++){  
        printf("%.1f\n", saida_delta[i]);  
    }  
  
    // decodificação delta  
  
    float saida_decodificada[4];  
  
    decodificacao_delta(saida_delta, 4, saida_decodificada);
```

```

printf("Resultado do decodificacao delta\n");

for(i = 0; i < 4; i++){
    printf("%.1f\n", saida_decodificada[i]);
}

// RLE Adaptativo

float entradaRLE[4] = {2.3, 4.0, 3.1, 7.8};
float threshold = 2;
float valores[4];
int contagens[4];
int tamanho_saidaRLE;

RLEAdaptativo(entradaRLE, 4, threshold, valores, contagens,
&tamanho_saidaRLE);

printf("Resultado do RLE Adaptativo\n");
for(i = 0; i < tamanho_saidaRLE; i++){
    printf("Valor: %.1f | Contagem: %d\n", valores[i],
contagens[i]);
}

//entropia da janela
// Entropia da janela
int tamanho_entropia = 4;
float entrada_entropia[4] = {1.3, 4.0, 2.1, 5.8};
int janela_entropia = 3;

// tamanho da saída = tamanho da entrada - janela + 1
int tamanho_saida_entropia = tamanho_entropia - janela_entropia +
1;

float saida_entropia[tamanho_saida_entropia];

entropia_janela(entrada_entropia, tamanho_entropia,
janela_entropia, saida_entropia);

printf("Resultado da Entropia da Janela\n");
for(i = 0; i < tamanho_saida_entropia; i++){
    printf("%.1f\n", saida_entropia[i]);
}

```

```

//Verificação de Integridade
float entrada_integridade[4] = {1.2, 3.0, 4.5, 2.3};

float checksum = integridade_checksum(entrada_integridade, 4);

printf("Resultado da Verificação de Integridade (Checksum):
%.2f\n", checksum);

unsigned char dados_para_imagem[] = { 0xFF, 0xD8, 0xA0, 0x3F,
0x7C, 0x42 }; // simulação
unsigned long tamanho = sizeof(dados_para_imagem);

Imagens Imagem;
strcpy(Imagem.imagem_nome, "amostra_clinica");
strcpy(Imagem.imagem_formato, "jpg");
Imagem.tamanho = tamanho;
Imagem.imagem_dados = dados_para_imagem;

gravar_imagem(&Imagem, "amostra_clinica.bin");

// lendo imagens
Imagens *img_lida = ler_imagem_binaria("amostra_clinica.bin");

if (img_lida != NULL) {
    printf("Nome: %s\n", img_lida->imagem_nome);
    printf("Formato: %s\n", img_lida->imagem_formato);
    printf("Tamanho: %lu bytes\n", img_lida->tamanho);

    // exemplo de uso: acessar o primeiro byte
    printf("Primeiro byte: 0x%X\n", img_lida->imagem_dados[0]);
}

// quando terminar, liberar memória:
free(img_lida->imagem_dados);
free(img_lida);

return 0;
}

```

Arquivo “python.py”, rodando as funções em um arquivo Python:

```
# arquivo python
import ctypes
import os
from ctypes import c_float, c_int, c_ulong, c_char, POINTER, Structure
from ctypes import *

# Caminho absoluto da DLL (garante que o Python a encontre)
os.chdir(os.path.dirname(__file__))
dll_path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__),
"bib.dll"))
lib = ctypes.CDLL(dll_path)

# Mapeando as structs do C
class Imagens(Structure):
    _fields_ = [
        ("imagem_nome", c_char * 50),
        ("imagem_formato", c_char * 10),
        ("tamanho", c_ulong),
        ("imagem_dados", POINTER(ctypes.c_ubyte))
    ]

class Coeficientes(Structure):
    _fields_ = [
        ("b0", c_float),
        ("b1", c_float),
        ("b2", c_float),
        ("a1", c_float),
        ("a2", c_float),
    ]

# Configurando os protótipos das funções

lib.sinais_normalizados.argtypes = (POINTER(c_int), c_int, c_int,
POINTER(c_float))
lib.sinais_normalizados.restype = None

lib.filtroIIR.argtypes = (POINTER(c_float), POINTER(c_float), c_int,
Coeficientes)
lib.filtroIIR.restype = None
```

```

lib.filtroFir.argtypes = [POINTER(c_int), POINTER(c_float), c_int,
c_int, POINTER(c_float)]
lib.filtroFir.restype = None

# Entrada agora como INT, igual ao C
filtroFirEntrada = (c_int * 4)(4, 8, 6, 5)
coeficientesFir = (c_float * 3)(0.33, 0.33, 0.33)
filtroFirSaida = (c_float * 4)()

lib.filtroFir(filtroFirEntrada, coeficientesFir, 4, 3, filtroFirSaida)
print("=====")
print("Resultado da Filtro Fir:")
for x in filtroFirSaida:
    print(round(x, 2))

entrada = (c_int * 7)(-32700, -15000, -8000, 0, 12000, 25000, 31000)
saida = (c_float * 7)()

lib.sinais_normalizados(entrada, 7, 32767, saida)
print("=====")
print("Resultado da normalização:")
for x in saida:
    print(round(x, 3))
print("=====")
# Chamando filtro IIR
coef = Coeficientes(0.2929, 0.5858, 0.2929, -0.0000, 0.1716)

entrada_iir = (c_float * 8)(0.0, 0.5, 0.8, 0.3, -0.2, -0.5, -0.3, 0.1)
saida_iir = (c_float * 8)()

lib.filtroIIR(entrada_iir, saida_iir, 8, coef)

print("Resultado do filtro IIR:")
for x in saida_iir:
    print(round(x, 3))
print("=====")

#####

# --- Tipos auxiliares ---

```



```
c_float_p = POINTER(c_float)
c_int_p = POINTER(c_int)

# MAPEAMENTO DAS FUNÇÕES DA DLL

# downsample
lib.downsample.argtypes = [c_float_p, c_int, c_int, c_float_p]
lib.downsample.restype = None

# denoising
lib.denoising.argtypes = [c_float_p, c_int, c_int, c_float_p]
lib.denoising.restype = None

# codificação delta
lib.codificacao_delta.argtypes = [c_float_p, c_int, c_float_p]
lib.codificacao_delta.restype = None

# decodificação delta
lib.decodificacao_delta.argtypes = [c_float_p, c_int, c_float_p]
lib.decodificacao_delta.restype = None

# RLE adaptativo
lib.RLEAdaptativo.argtypes = [c_float_p, c_int, c_float, c_float_p,
c_int_p, POINTER(c_int)]
lib.RLEAdaptativo.restype = None

# entropia janela
lib.entropia_janela.argtypes = [c_float_p, c_int, c_int, c_float_p]
lib.entropia_janela.restype = None

# checksum
lib.integridade_checksum.argtypes = [c_float_p, c_int]
lib.integridade_checksum.restype = c_float

#chamar essas funções no Python
entrada = (c_float * 4)(1.3, 2.0, 4.3, 3.1)
saida = (c_float * 2)()

lib.downsample(entrada, 4, 2, saida)
```

```

print("Downsample:", list(saida))

entrada = (c_float * 4)(4.3, 5.0, 4.6, 4.8)
cod = (c_float * 4)()
decod = (c_float * 4)()
janela_entropia = 2
entropia = (c_float * (4 - janela_entropia + 1))()
denoising = (c_float * 4)()

lib.codificacao_delta(entrada, 4, cod)
lib.decodificacao_delta(cod, 4, decod)

lib.entropia_janela(entrada, 4, janela_entropia, entropia)
lib.denoising(entrada, 4, 2, denoising)
print("=====")
print("Delta encoder: ", list(cod))
print("=====")
print("Delta decoded: ", list(decod))
print("=====")
print("Entropia: ", list(entropia))
print("=====")
print("Denoising: ", list(denoising))
print("=====")

entrada = (c_float * 4)(2.3, 4.0, 3.1, 7.8)
valores = (c_float * 4)()
contagens = (c_int * 4)()
tam_saida = c_int()

lib.RLEAdaptativo(entrada, 4, 2.0, valores, contagens,
byref(tam_saida))

print("RLE:")
for i in range(tam_saida.value):
    print(f"Valor: {valores[i]} | Contagem: {contagens[i]}")
print("=====")

entrada = (c_float * 4)(1.2, 3.0, 4.5, 2.3)

checksum = lib.integridade_checksum(entrada, 4)

```

```

print("Checksum:", checksum)
print("=====")

# Gravar imagem:
lib.gravar_imagem.argtypes = (POINTER(Imagens), ctypes.c_char_p)
lib.gravar_imagem.restype = None

# criar objeto de imagem
img = Imagens()
img.imagem_nome = b"amostra_clinica"
img.imagem_formato = b"jpg"
img.tamanho = 6

# exemplo de bytes da imagem
dados = (ctypes.c_ubyte * img.tamanho)(10, 20, 30, 40, 50, 60)
img.imagem_dados = dados

# salvar usando a DLL
lib.gravar_imagem(ctypes.byref(img), b"amostra_clinica.bin")

print("Imagem salva com sucesso!")
print("=====")

lib.ler_imagem_binaria.argtypes = (ctypes.c_char_p,)
lib.ler_imagem_binaria.restype = ctypes.POINTER(Imagens)
# Ler a imagem salva
img_ptr = lib.ler_imagem_binaria(b"amostra_clinica.bin")

if img_ptr:
    img = img_ptr.contents
    print("\nImagem lida:")
    print("Nome:", img.imagem_nome.decode())
    print("Formato:", img.imagem_formato.decode())
    print("Tamanho:", img.tamanho)
print("=====")

```

Comandos utilizados para rodar o código no terminal do Visual Studio Code

Utilizamos a IDE Visual Studio Code para criar esses arquivos e rodar eles, usamos o compilador GCC 64 bits.

Comandos para compartilhar as funções entre os arquivos C: "gcc -o app main.c bib.c", comando utilizado para rodar o arquivo no "main.c": "./app.c".

Comando para compartilhar as funções para usar no arquivo de Python: gcc -shared -o bib.dll bib.c "-Wl,--out-implib,bib.a".

Resposta no Terminal do arquivo: "main.c":

```
PROBLEMAS  SAIDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS
● PS C:\Users\vitor\OneDrive\Documentos\faculdade-repositorio\faculdade-repositorio\main.c
Resultado do pre-processamento
-1.0
-0.5
-0.2
0.0
0.4
0.8
0.9
Resultado do Filtro FIR
1.3
4.0
5.9
6.3
Resultado do Filtro IIR
0.0
0.1
0.5
0.7
0.3
-0.3
-0.5
-0.2
Resultado do Downsampling
1.3
4.3
Resultado do Denoising
2.9
2.7
2.7
2.1
Resultado do Codificacao delta
4.3
0.7
-0.4
0.2
Resultado do decodificacao delta
4.3
5.0
4.6
4.8
Resultado do RLE Adaptativo
Valor: 2.3 | Contagem: 3
Valor: 7.8 | Contagem: 1
Resultado da Entropia da Janela
1.6
1.6
Resultado do Checksum: 11.00
Imagem 'amostra_clinica' salva em 'amostra_clinica.bin'
Imagem 'amostra_clinica.jpg' carregada com sucesso (6 bytes)
Nome: amostra_clinica
Formato: jpg
Tamanho: 6 bytes
Primeiro byte: 0xFF
```

Resposta no Terminal do arquivo: “python.py”:

```
C:\Users\vitor\OneDrive\Documentos\faculdade-repositorio\faculdade-repositorio\segundo_semestre\Python\Python312\python.exe c:/Users/vitor/OneDrive/Documentos/faculdade-repositorio/faculdade-repositorio/python.py
Resultado da Filtro Fir:
1.32
3.96
5.94
6.27
=====
Resultado da normalização:
-0.998
-0.458
-0.244
0.0
0.366
0.763
0.946
=====
Resultado do filtro IIR:
0.0
0.146
0.527
0.678
0.261
-0.292
-0.484
-0.243
=====
Downsample: [1.2999999523162842, 4.300000190734863]
=====
Delta encoder: [4.300000190734863, 0.6999998092651367, -0.40000009536743164, 0.20000028610229492]
=====
Delta decoded: [4.300000190734863, 5.0, 4.599999904632568, 4.800000190734863]
=====
Entropia: [1.0, 1.0, -0.0]
=====
Denoising: [4.650000095367432, 4.633333206176758, 4.800000190734863, 4.699999809265137]
=====
RLE:
Valor: 2.299999952316284 | Contagem: 3
Valor: 7.800000190734863 | Contagem: 1
=====
Checksum: 11.0
=====
Imagem 'amostra_clinica' salva em 'amostra_clinica.bin'
Imagem salva com sucesso!
=====
Imagem 'amostra_clinica.jpg' carregada com sucesso (6 bytes)

Imagem lida:
Nome: amostra_clinica
Formato: jpg
Tamanho: 6
=====
```